

SA-U1-3 靜定及靜不定結構影響線

觀念講義 — 練題之前先建立物理直覺，不背公式

結構工程技師 | 結構學 (SA) 第一單元第 3 子項 主分類 9 題、副分類 4 題 (2003–2025) 近 6 年出題 2 年 2 題

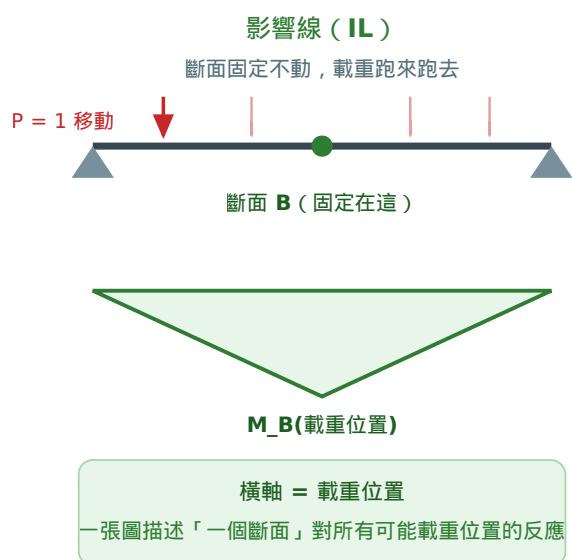
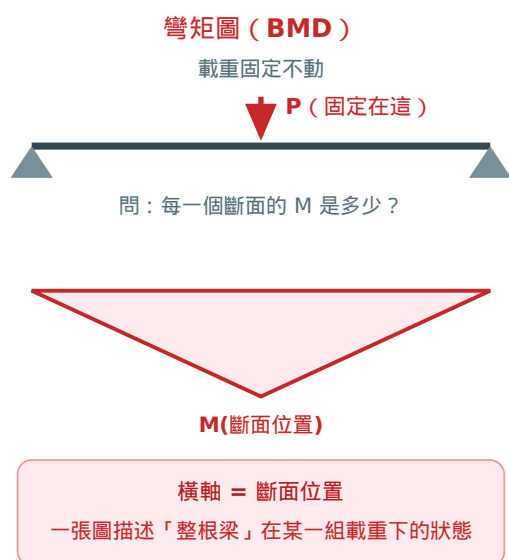
§0 全景：橫軸畫的是「載重在哪」，不是「斷面在哪」

影響線和彎矩圖長得很像，但問的是相反的問題：

彎矩圖：載重固定，問「各個斷面的彎矩多大」——橫軸是斷面位置。

影響線：斷面固定，問「載重跑到各處時，這一個斷面的彎矩多大」——橫軸是載重位置。

把這兩件事分清楚，本單元一半的錯誤就不會發生。



兩張圖在簡支梁中點的情況下形狀恰好相似（都是三角形），所以特別容易混。但注意峰值：BMD 的峰值是 $PL/4$ ，IL 的峰值是 $L/4$ （沒有力的單位）——這是最快的辨識法。

影響線的縱座標有單位嗎？ 有，但是「每單位載重」的量。反力／剪力影響線的縱座標無因次（力÷力）；彎矩影響線的縱座標是長度（力·長度÷力）。

所以看到一條「彎矩影響線」的峰值寫 2.5 m，那是對的，不是漏寫單位。

反過來當檢查用：如果你算出的彎矩影響線縱座標帶著 kN，一定是把 IL 和 BMD 搞混了。

為什麼要有影響線？

因為橋梁、吊車梁、廠房行車這類結構，載重會動。設計時要問的不是「這組載重造成多大內力」，而是「所有可能的載重位置裡，最糟的是哪一種」。影響線就是把這個問題一次答完的工具：

- 畫好某個量的影響線 → 峰值在哪，就把最重的載重擺在哪
- 均佈載重可以任意佈置時 → 只鋪在影響線同號的區域（§7）

本子項的考法有兩層，缺一不可：

- ① 畫出形狀（定性）—— 靠 Müller-Breslau 原理，幾乎不用計算。
- ② 標出數值（定量）—— 靜定題靠靜力平衡，靜不定題靠柔度法／共軛梁法／三彎矩。

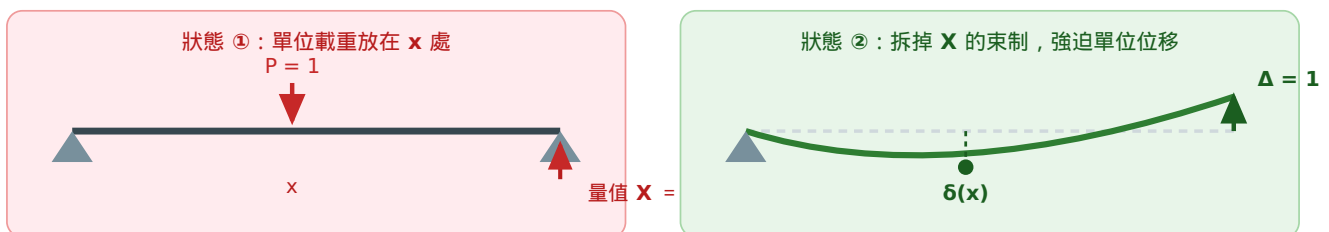
歷屆題幾乎都同時要求兩件事：[SA-2003-4](#)「需標示影響值」、[SA-2005-3](#)「每隔 2.5 m 畫出」、[SA-2016-2](#)「並列出其方程式」。只畫形狀拿不到一半的分。

§ 1 Müller-Breslau 原理：變形曲線就是影響線

把你要求的那個量的束制拆掉，讓結構沿著那個量的正方向產生「單位廣義位移」，畫出來的變形曲線，就是那個量的影響線。

不必逐點放載重、不必逐點解一次結構——算一次就得到整條影響線。

兩個「反過來」的狀態，用貝蒂互換定理接在一起



貝蒂互換定理：①的力對②的位移作功 = ②的力對①的位移作功

$$1 \cdot \delta(x) = X \cdot 1$$

$$\Rightarrow IL_X(x) = \delta(x)$$

影響線的縱座標，就是狀態②那條變形曲線的縱座標

整個 Müller-Breslau 原理就這麼一行。它的威力在於「把 n 次計算換成 1 次計算」——原本要對每一個載重位置 x 各解一次結構，現在只要解「在 x 處施加單位位移」這一個問題。

為什麼可以這樣互換？根源是 **Maxwell 互易定理**。線彈性結構中，「在 A 施力使 B 產生的位移」=「在 B 施力使 A 產生的位移」（ $\delta_{AB} = \delta_{BA}$ ）。

影響線要問的是「載重在各個 x 時，某一固定點的反應」；Müller-Breslau 把它翻轉成「在那一固定點施加單位量，各個 x 的反應」。互易定理保證這兩者數值相同。

這就是為什麼影響線是「可算的」——否則靜不定結構每移動一次載重就要重解一次，根本不可能手算。

Müller-Breslau 給的是「形狀」，正負號要另外校準。運動學畫出的變形曲線，形狀與各段的相對比例一定正確；但整體的正負號取決於「 X 的正方向怎麼定義」與「位移量正方向怎麼定義」，兩個約定一不小心就會差一個負號。

最快的做法：形狀用 Müller-Breslau 畫，然後挑一個最好算的特徵點（通常是載重直接壓在支承上）用靜力平衡算一次，拿它校準整條線的正負號。§ 9 的範例 A 就是這樣做的。

§ 2 三種束制的拆法：反力、剪力、彎矩

「拆掉束制、施加單位廣義位移」這句話，對三種量的具體動作不一樣。這三個動作要能閉著眼睛畫出來。



平移，方向同反力 縱座標**無因次** 例：簡支梁 $IL_{RA} = (L-x)/L$ ② 剪力 **V** 拆法：插入「剪力釋放」在該斷面切開左右**相對錯動 1**，但**保持平行** 縱座標**無因次**；斷面處**跳躍 1** 最難想像的一種，畫錯就全錯 ③ 彎矩 **M** 拆法：插入一個**鉸** 該斷面裝鉸 左右**相對轉角 1** 弧度 縱座標單位是**長度** 例：簡支梁 IL_M 峰值 = ab/L

三種拆法。注意剪力那一張：左右兩段必須**保持平行**（相對轉角為零），只有上下錯開 —— 這是「剪力釋放」與「鉸」最容易搞混的地方。

三個立刻可用的推論

1. 剪力影響線在斷面處必定「跳躍 1」。因為施加的就是單位相對錯動。看到你畫的 V 影響線在斷面處是連續的，一定畫錯。
2. 彎矩影響線在斷面處必定有「折點」但連續。因為施加的是相對轉角，位移連續、斜率不連續。
3. 影響線在支承處必為零（該支承本身的反力影響線除外）。因為支承不動，變形曲線在那裡是零。這是最快的自我檢查。

SA-2015-2 考的正是剪力釋放。題目要「F 點的剪力影響線」，結構是 1 度靜不定的連續梁。解除 F 點的剪力束制後，結構**恰好變成靜定** —— 這就是為什麼可以接著用共軛梁法定量。

操作提示：剪力釋放在自由體圖上等於「在斷面左側加向下 1、右側加向上 1 的一對力」（正剪力方向），再用靜力求彎矩函數。

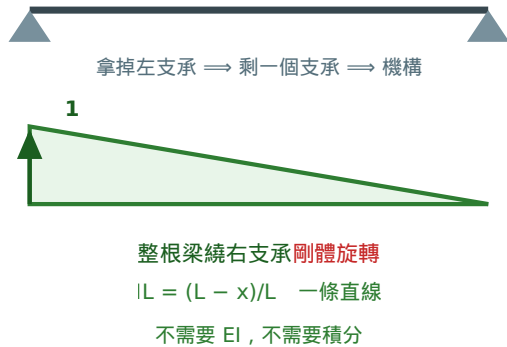
§ 3 一句話分辨：靜定是折線，靜不定是曲線

拆掉那個束制之後，結構還撐得住嗎？

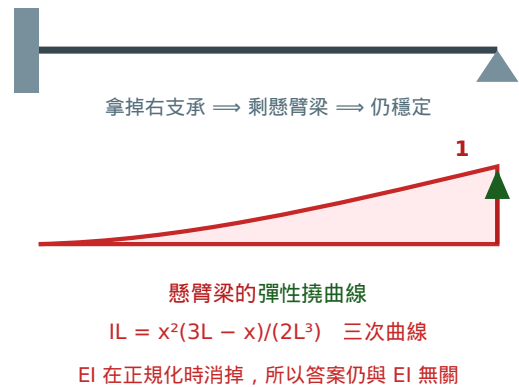
撐不住（變成機構）→ 位移是**剛體運動** → 影響線由**直線段**組成 → 這是靜定結構。

還撐得住（少一個束制仍穩定）→ 位移是**彈性變形** → 影響線是**光滑曲線** → 這是靜不定結構。

靜定：簡支梁，求 R_A



靜不定：一端固定一端滾支承，求 R_C



同一個原理、同一個動作，只因為「拆掉之後還撐不撐得住」而長出完全不同的兩種圖形。右圖那條三次曲線正是 § 9 範例 B 要算的東西。

為什麼靜不定結構的影響線與 EI 無關（各段 EI 相同時）？因為影響線是比值： $IL(x) = \delta(x)/\delta_{\text{單位處}}$ 。分子分母都含 $1/EI$ ，正規化時消掉。

所以題目常常只說「 EI 為常數」而不給數值（SA-2005-3、SA-2011-3、SA-2016-2 都是）——那不是漏給，是在告訴你「不需要」。

但注意：各段 EI 不同時就不會消掉，比值會留下 EI 的相對關係。

拿來當即時檢查：

- 你在解一個靜定結構卻畫出了曲線 → 一定錯了。
- 你在解一個靜不定結構卻畫出了純折線 → 一定錯了（除非題目只要定性草圖）。
- 影響線在每個支承處都必須是零（該支承自身反力的 IL 例外）。

§ 4 靜定梁影響線的關鍵數字

簡支梁（跨度 L ，斷面距左支承 a 、距右支承 b ）

量	影響線方程式	關鍵縱座標	形狀
左反力 R_A	$\frac{L-x}{L}$	左端 1、右端 0	單一直線
斷面剪力 V	$-\frac{x}{L} (x < a) ; \frac{L-x}{L} (x > a)$	斷面左 $-\frac{a}{L}$ 、斷面右 $+\frac{b}{L}$ ，跳躍 1	兩條平行直線 + 跳躍
斷面彎矩 M	$\frac{bx}{L} (x \leq a) ; \frac{a(L-x)}{L} (x \geq a)$	斷面處峰值 $\frac{ab}{L}$ （單位：長度）	三角形

三個記憶錨點

- V 的兩個縱座標加起來一定是 1： $\frac{a}{L} + \frac{b}{L} = 1$ 。這是「跳躍量 = 施加的單位相對錯動」的直接結果。
- M 的峰值 ab/L 在跨中最大： $a = b = L/2$ 時為 $L/4$ 。往兩端移動就變小，端點為 0。
- 兩條斜線的斜率： M 影響線左段斜率 b/L 、右段斜率 $-a/L$ ，斜率差 = 1（= 施加的單位相對轉角）。

懸臂段與 Gerber（內鉸）梁：主從關係決定一切

含內鉸的靜定梁（Gerber 梁，[SA-2025-2](#)）看起來複雜，但只要先把「誰撐著誰」搞清楚，影響線就是一連串直線的接力：

三步驟拆解 Gerber 梁

1. 找出各獨立段：以內鉸為界切開。
2. 判斷主／從：靠自己的支承就能站穩的是「主段」；必須靠隔壁段撐住鉸端的是「從段」。
3. 畫影響線時把它當機構：拆掉要求的束制後，各段沿著鉸點連成一條折線——主段若不動就保持零，從段則跟著轉。

載重路徑的方向性：載重放在從段會傳給主段（所以主段的反力影響線在從段區域**不為零**）；載重放在主段不會傳給從段（所以從段支承的反力影響線在主段區域**是零**）。

[SA-2025-2](#) 的 R_E 影響線在左半部整段為零，就是這個原因。

自由端的剪力恆為零。[SA-2025-2](#) 要求「 V_F 的影響線」，而 F 是懸臂的**自由端**——它右側什麼都沒有，所以不論載重放在哪裡， $V_F \equiv 0$ 。

整條影響線是一條躺在軸上的直線。這種題不是計算題，是**觀念題**：敢不敢寫「恆為零」。想太多、硬去算的人反而丟分。

影響線可以是負的，而且很常見。懸臂段或 Gerber 梁的從段受載時，主段的某些反力會**向下**（把結構壓住），影響線就是負值。

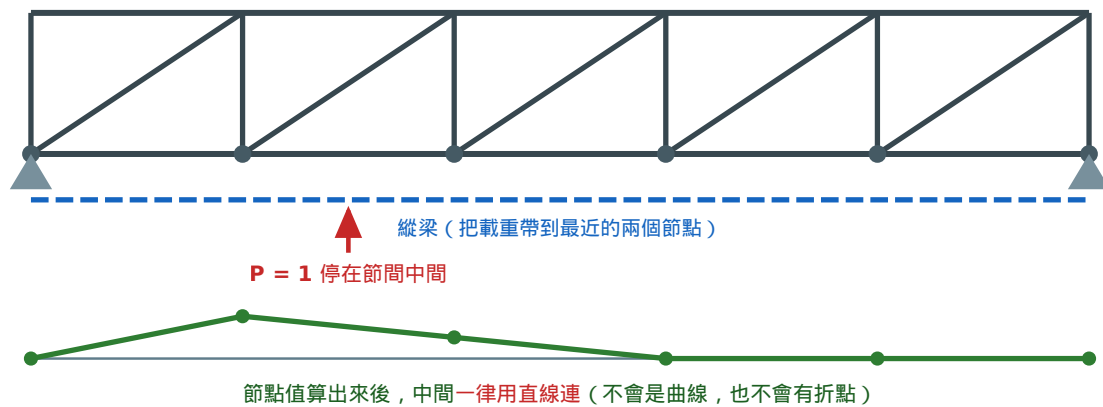
[SA-2025-2](#) 的 R_C 影響線在最右端是 -2 ：載重站在懸臂尖端 F 時， C 支承要提供 2 單位的**向下**反力才不會翹起來。

設計上的意義：這種支承必須能抵抗上拔力（錨定），否則結構會被掀起來。影響線的負值區在真實設計裡是要特別檢核的。

§5 桁架影響線：節間必為直線

桁架有一條靜定梁沒有的規則：**載重是透過橋面版與縱梁傳到節點的**，桁架桿件不可能承受節間中的載重。因此——不論該桿的影響線在節點上是什麼值，節點與節點之間一定是直線。

間接載重傳遞：載重先上縱梁，再到節點



這一條規則讓桁架影響線變得非常好畫：只要算出各節點的值，剩下的用尺連起來就好。要算的點數等於節點數，通常不超過六七個。

兩種桿件、兩種算法

桿件	用什麼求	影響線特徵
弦桿（上／下弦）	力矩法：切開節間，對「另兩桿交點」取矩， $F = \frac{\sum M}{h}$	力矩中心固定 $\Rightarrow$ 影響線像「該點的彎矩影響線 $\div$ 桁高」，三角形
斜桿／豎桿	剪力法：切開節間，取垂直力平衡， $F = \frac{V_{\text{節間}}}{\sin \theta}$	影響線像「該節間的剪力影響線 $\div \sin \theta$ 」，有跳躍與轉折

為什麼弦桿影響線長得像彎矩影響線？ 因為力矩法的分子就是「切面一側對力矩中心的彎矩」，分母 h 是常數。所以

$$IL_{F_{\text{弦}}} = \frac{IL_{M(\text{力矩中心})}}{h}$$

同理斜桿影響線 = 節間剪力影響線 $\div \sin \theta$ 。

你不需要為桁架另外背一套影響線 —— 只要會畫梁的 M 與 V 影響線，再除以一個常數就好。這是本節最省力的一句話。

細長拉桿（Counters）：SA-2022-3 的核心。交叉斜撐（X 型）如果是細長拉桿，只能受拉、不能受壓。移動載重讓節間剪力變號時，「作用中」的那一根會切換到另一根。

做法：① 先求該節間的剪力影響線 $\rightarrow$ ② 找出剪力變號點 $\rightarrow$ ③ 剪力為某一號時，A 桿作用、B 桿內力為 0；變號後互換。

結果是一條「分段、且某些區段恆為零」的影響線。豎桿因為同時受左右兩個節間的斜桿狀態影響，甚至會出現雙轉折的特殊形狀。

辨識信號：題目畫了 X 型斜撐、卻沒有給 EA —— 那就是在暗示「這是靜定結構，斜撐是細長拉桿」。

§6 靜不定影響線：三條計算路線

形狀由 Müller-Breslau 給，但數值要算。三條路線的共同結構是：先求「某一個多餘力」的影響線，再用靜力疊加把其他量推出來。

路線一：柔度法（最通用，也最容易講清楚）

1. 選一個多餘力 X （通常選要求的那個反力），移除對應束制得靜定基本結構。
2. 單位載重放在 x 處，求基本結構在 X 位置的位移 $\delta_{X,x}$ 。
3. 求 $X = 1$ 時 X 位置自身的位移 δ_{XX} 。
4. 諧合條件： $\delta_{X,x} + X \delta_{XX} = 0 \Rightarrow \boxed{\text{IL}_X(x) = -\frac{\delta_{X,x}}{\delta_{XX}}}$
5. 其他量（其他反力、任意斷面的 V 、 M ）用靜力平衡由 X 推出。

關鍵的一步：Maxwell 互易讓第 2 步只算一次。 第 2 步看起來要對每一個 x 各算一次位移。但由互易定理

$$\delta_{X,x} = \delta_{x,X}$$

右邊的意思是「在 X 處放單位力，在 x 處量到的位移」——那是一條完整的撓曲線，一次就得到全部的 x 。
所以整條影響線 = 「在 X 處施加單位力所得的撓曲線」 $\div \delta_{XX}$ 。

這就是 Müller-Breslau 原理的定量版本，而 §9 範例 B 會把它從頭算一遍。

路線二：共軛梁法（適合連續梁、要標定量值時）

釋放束制後若結構變成靜定梁，就可以：真實彎矩圖 $M(x) \rightarrow$ 當成共軛梁的載重 $\rightarrow$ 共軛梁的彎矩 M^* 就是真實撓度。SA-2015-2 走的是這條路。

共軛梁的支承轉換（必背，但可用「位移／轉角存不存在」推出）

真實梁	共軛梁	理由
簡支端（鉸／滾）	簡支端	$\delta = 0$ （共軛 $M^* = 0$ ）、 $\theta \neq 0$ （共軛 $V^* \neq 0$ ）
固定端	自由端	$\delta = 0, \theta = 0 \Rightarrow M^* = 0, V^* = 0$
自由端	固定端	反過來
內部支承	內部鉸	$\delta = 0$ 但 θ 左右連續
內部鉸	內部支承	δ 連續但 θ 左右不同

記法只有一句：「位移對應 M^* 、轉角對應 V^* 」，把真實梁的邊界條件翻譯過去就好。

路線三：三彎矩方程式／傾角變位法（連續梁、剛架）

SA-2005-3 用三彎矩方程式求 $M_B(x)$ 的影響線，再靜力疊加求跨中 D 點的彎矩；SA-2016-2 則可用傾角變位法。這條路線的優點是「方法已經很熟」，缺點是要對載重在**不同跨**分別列式。

SA-2016-2 的側移陷阱。倒 L 型剛架（A 固定、B 剛接、C 滾支承在水平面），移動載重在 BC 梁上。很多人看到載重全是垂直的，就認定「無側移」。

錯。C 是滾支承（無水平束制），梁彎曲時 B 節點旋轉會帶動柱 AB，而柱底無水平力 $\Rightarrow$ 剛架**必然側移**。用傾角變位法漏了 ψ 項就全錯。

避開的方法：改用單位力法／Müller-Breslau（基本結構取「A 端固定的懸臂剛架」），側移效應自動包含在撓曲線裡，根本不必判斷。**這是本題選對方法就少一半風險的例子。**

怎麼選路線？

- 只有一個多餘力、基本結構是懸臂 $\rightarrow$ 路線一（柔度法），最直接。
- 連續梁、要標很多點的數值 $\rightarrow$ 路線二（共軛梁法），一次算出整條撓曲線。
- 已經很熟傾角變位法，且結構是剛架 $\rightarrow$ 路線三，但要小心側移。
- 題目只要定性形狀 $\rightarrow$ 直接 Müller-Breslau 畫，不必算。

§ 7 畫完影響線要拿來做什麼：求最大效應

影響線本身不是答案，它是**工具**。真正的問題是「最糟的載重配置是什麼，最糟有多糟」。三種載重、三個規則：

載重型式	效應公式	最不利配置
單一集中力 P	$P \times y_{\max}$	放在影響線峰值處
一組集中力 P_i （車隊）	$\sum P_i y_i$	用載重斜率變化法則逐一試（見下）
可任意佈置的均佈載重 w	$w \times (\text{IL 面積})$	只鋪在同號區；求最大正值就只鋪正值區

為什麼均佈載重的效應是「 $w \times \text{面積}$ 」？把均佈載重看成無數個微小集中力 $w dx$ ，每一個的貢獻是 $y(x) \cdot w dx$ ，加起來就是 $w \int y dx$ 。

這也解釋了為什麼「只鋪在同號區」是對的：**負值區的載重會抵銷你要的效應**，把它拿掉當然更糟。

SA-2011-3 特別寫「可作用於全長或部分跨長」，就是在提示這件事。若不加思索把 2 kN/m 鋪滿 60 m 全長，會把 AB 跨的負效應一起算進去，答案偏低——而且是不保守的偏低，設計上是危險錯誤。

車隊載重：載重斜率變化法則

車隊在影響線上移動一小段 Δx 時，效應的變化量是

$$\Delta E = \sum_i P_i s_i \Delta x$$

其中 s_i 是第 i 個載重當下所在那一段的影響線斜率。

- $\sum P_i s_i > 0 \rightarrow$ 繼續往那個方向移動，效應還會增加
- $\sum P_i s_i < 0 \rightarrow$ 已經過頭，退回來
- 極值一定發生在「某一個集中力剛好壓在影響線折點（通常是峰值）上」的位置，因為只有跨過折點時 $\sum P_i s_i$ 才會變號

實作：把每個載重輪流放到峰值，各算一次 $\sum P_i y_i$ ，取最大。輪子不多時（[SA-2004-2](#) 只有 4 個）直接窮舉最快也最不會錯。

SA-2004-2 的三個陷阱：

- ① **行駛方向：**圖上有箭頭。車隊向左行駛時 20 kN 是前導載重，座標最小。方向弄反，整個配置就錯。
- ② **節間線性：**桁架桿件的影響線在節間是直線（§5），不能用連續梁的曲線。
- ③ **不要憑直覺：**以為「把最重的放峰值」就結束了。三角形影響線的峰值兩側斜率不同，把最重的擺峰值不一定最大——必須逐一試。

三個一定要做的檢查

1. **量綱：**反力／剪力的效應是「力」（無因次 IL $\times$ 力）；彎矩的效應是「力 $\cdot$ 長度」（長度 IL $\times$ 力）。算出來的單位不對就是搞混了 IL 和 BMD。
2. **合理性上界：**簡支梁跨中彎矩不可能超過 $PL/4$ （單一集中力）或 $wL^2/8$ （滿跨均佈）。超過就錯了。
3. **正負區：**把最大正效應與最大負效應分開報。題目問「最大彎矩」時，若影響線有負值區，通常兩個都要。

§8 特殊題型：位移影響線

前面談的都是「內力／反力」的影響線。但也可以問**位移**的影響線：「單位載重跑到 x 時，某一固定點 C 的撓度是多少？」

這一類題最漂亮，因為答案是 Maxwell-Betti 定理的**直接結果**，幾乎不需要另外推導。

位移影響線的一句話解法

$$IL_{\delta_C}(x) = \delta_{C,x} = \delta_{x,C}$$

右邊的意思是：**在 C 點施加單位力，整根梁的撓曲線。**

所以「求 C 點位移的影響線」＝「求 C 點受單位力時的撓曲線」，一次計算解決。

[SA-2018-4](#) 就是這一題型：求 C 點向下位移的影響線，官方解第一句話就是「其形狀與數值完全等同於在 C 點施加單位向下力時，整個梁的撓度曲線」。

注意這和 Müller-Breslau 的差別。 Müller-Breslau 求的是內力／反力的影響線，要「拆掉束制再施加單位位移」。

位移影響線則是「不拆任何東西，直接施加單位力」。

兩者都源自互易定理，但操作完全不同。看到題目問「位移的影響線」而去拆束制，就是搞混了。

SA-2018-4 的加分技巧：先用對稱性把結構簡化。該題在 C 點施加對稱單位力後，利用「忽略軸向變形」與斜撐的運動學約束推出 $u = 0$ 、 $v_B = v_D = 0 \Rightarrow$ B、D 兩點可視為剛性支承，斜撐退化成兩個旋轉彈簧（勁度 $4EI/L$ ）。

原本複雜的剛架瞬間變成「連續梁＋兩個旋轉彈簧」，剩下的用傾角變位法三行解完。

通則：位移影響線題先施加單位力，然後把它當一個普通的「求撓曲線」問題——該用的對稱性、該做的簡化，一樣都不能少。

其他零星題型

- 三鉸拱的移動載重（SA-2007-3，副分類）：拱的水平推力使影響線與梁不同；仍是靜定，仍是折線，但要同時處理水平與垂直反力。
- 細長拉桿（SA-2022-3）：見 §5。
- 靜不定桁架影響線（SA-2021-3，屬 SA-U3-2）：單位力法／柔度法求多餘桿力的影響線，再靜力疊加。邏輯與 §6 路線一相同，只是把積分換成求和。

§9 完整手算

範例 A | 靜定 Gerber 梁（SA-2025-2）——用運動學，不用算

A 固定端（ $x = 0$ ）、B 內鉸（2）、C 滾支承（6）、D 內鉸（10）、E 滾支承（14）、F 自由端（18）。

Step 1 確認靜定

未知反力 R_A, H_A, M_A, R_C, R_E 共 5 個；平衡方程 3 條 + 內鉸條件 2 條（B、D 處 $M = 0$ ）= 5 條。

$$\text{靜不定度} = 5 - 3 - 2 = 0 \quad \checkmark \text{ 靜定}$$

Step 2 判斷主從關係（整題的關鍵）

- A-B：從固定端 A 伸出的懸臂 → 自己站得住，是主段
- B-D：靠鉸 B（掛在 A-B 上）+ 滾支承 C 撐住 → 次段
- D-F：靠鉸 D（掛在 B-D 上）+ 滾支承 E 撐住 → 末段

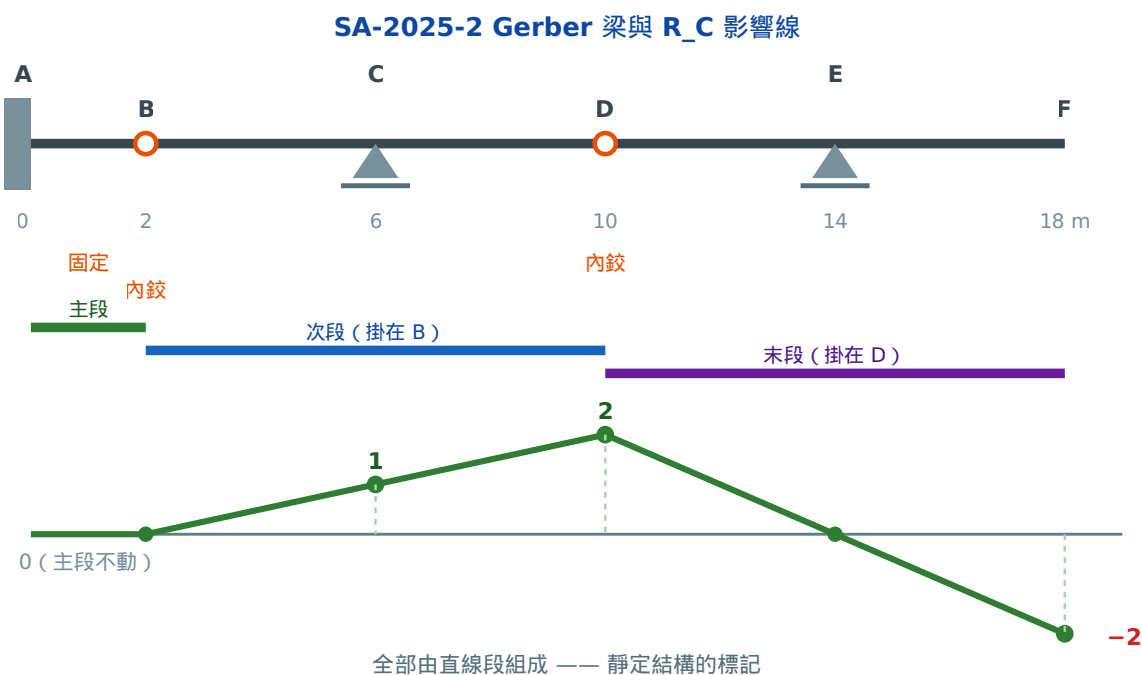
載重路徑：D-F → B-D → A-B。反過來不會傳。

Step 3 用 Müller-Breslau 畫（拆掉束制 → 各段變剛體 → 連成折線）

R_C 的影響線：拿掉 C 的滾支承，讓 C 上移 1。

- A-B 仍固定在 A → 整段不動， $\delta = 0$ ，B 點仍在 0
- B-D 繞 B 旋轉，C ($x = 6$) 升 1 → 斜率 $\frac{1}{6-2} = \frac{1}{4} \rightarrow$ D ($x = 10$) 升 $\frac{10-2}{4} = 2$
- D-F 由 D ($\delta = 2$) 與 E ($x = 14$, $\delta = 0$) 決定 → 斜率 $-\frac{1}{2} \rightarrow$ F (18) 為 -2

校準：載重直接放在 C 上時 $R_C = 1$ （其餘支承分不到）✓ 符號正確，整條線成立。



從 B 到 F 其實只有兩條直線：B→D 一條、D→F 一條。E 點必須落在軸上（支承不動），F 點自然延伸成 -2 。畫完後只要檢查「每個支承處是否為零」就能自我驗證。

五條影響線一次列完（SA-2025-2 完整答案）

量	A(0)	B(2)	C(6)	D(10)	E(14)	F(18)	拆法
R_A	1	1	0	-1	0	1	A 改為垂直滑動支承（仍不能轉） $\Rightarrow$ A-B 平移不轉
M_A （下緣受拉為正）	0	-2	0	+2	0	-2	A 處插入鉸，施加單位轉角
R_C	0	0	1	2	0	-2	拿掉 C 支承，C 上升 1
R_E	0	0	0	0	1	2	拿掉 E 支承；只有 D-F 段會動
V_F	恆為 0						自由端右側無任何東西

以上五條全部用靜力平衡逐點反驗過，完全吻合。注意 R_A 那一列：把「固定端的垂直反力」釋放掉，剩下的還有轉動束制，所以 A-B 是平移而不是旋轉 —— 這是最容易畫錯的一條。

範例 B | 靜不定：一端固定一端滾支承 (SA-2003-4) —— 曲線的來歷

A 固定 ($x = 0$)、C 滾支承 ($x = L = 10 \text{ m}$)、B 為中點 ($x = 5$)、 EI 常數。1 度靜不定。

Step 1 取 C_y 為多餘力，基本結構=A 端固定的懸臂梁

Step 2 用互易定理一次得到整條曲線

需要的是「單位載重在 x 時，C 點的撓度 $\delta_{C,x}$ 」。由 Maxwell 互易，它等於「單位載重在 C 點時， x 處的撓度」：

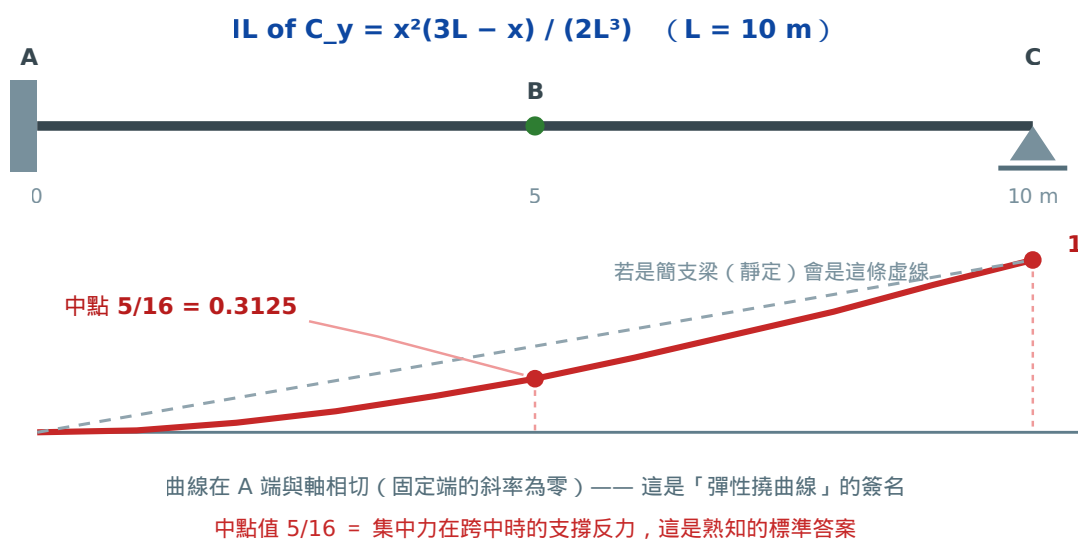
$$\delta_{x,C} = \frac{x^2(3L - x)}{6EI}$$

(懸臂梁端點受單位力的標準撓曲線。)

再算 $\delta_{CC} = \frac{L^3}{3EI}$ 。Step 3 諧合條件

$$IL_{C_y}(x) = \frac{\delta_{x,C}}{\delta_{CC}} = \frac{x^2(3L - x)/(6EI)}{L^3/(3EI)} = \boxed{\frac{x^2(3L - x)}{2L^3}}$$

EI 消掉了 (§ 3 的說明)。這是一條三次曲線。



和虛線 (簡支梁的直線) 並排看最清楚：固定端把曲線「壓平」在 A 附近 (斜率為零)，使得載重靠近 A 時 C 幾乎分不到力。

Step 4 由 C_y 推 B 點（中點）的 V 與 M （取 B 右側自由體， $L = 10$ ）

$$\text{IL}_{V_B} = \begin{cases} -C_y(x) & x \leq 5 \\ 1 - C_y(x) & x > 5 \end{cases} \quad \text{IL}_{M_B} = \begin{cases} 5 C_y(x) & x \leq 5 \\ 5 C_y(x) - (x - 5) & x > 5 \end{cases}$$

關鍵值：

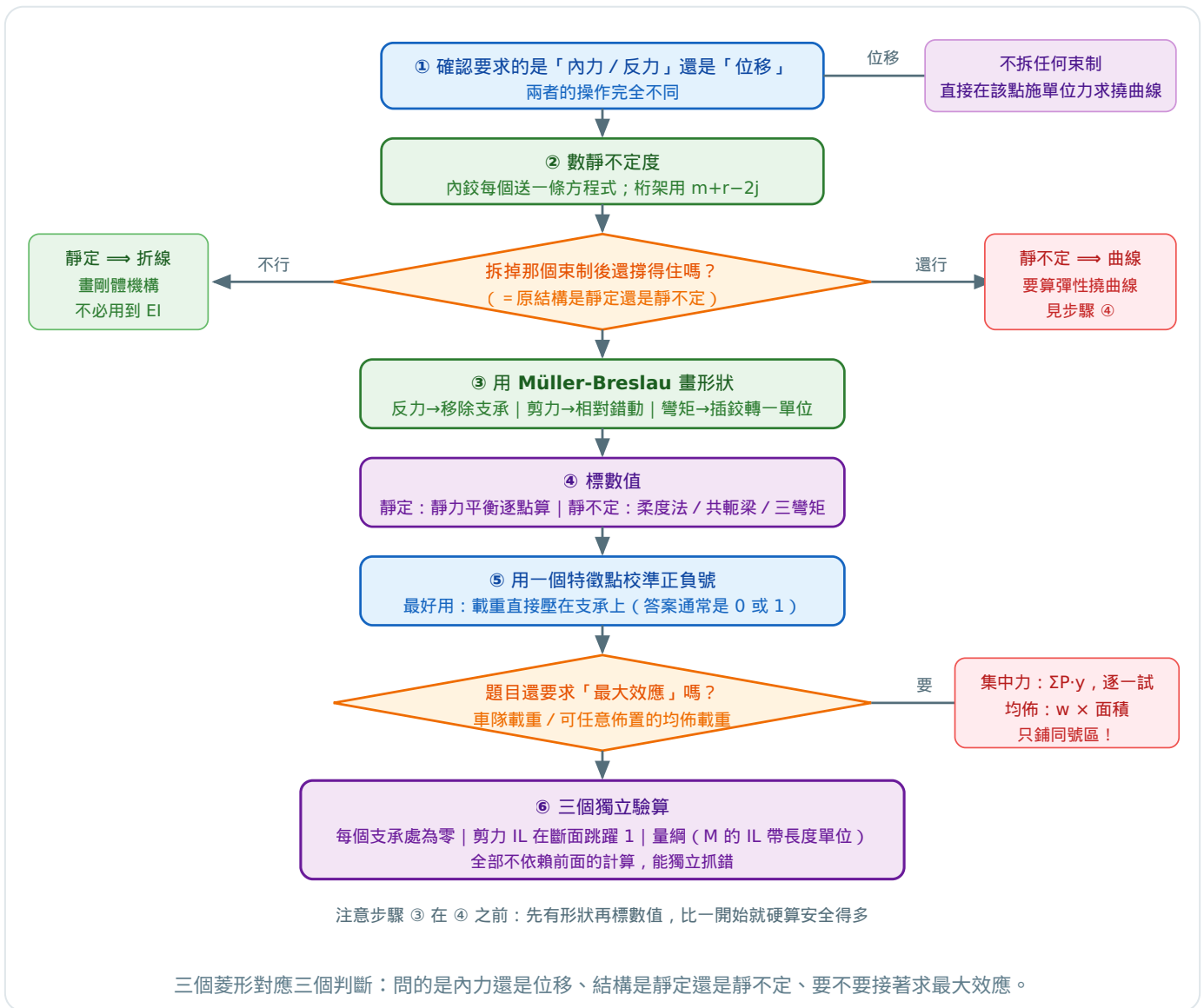
	$x = 0$	$x = 2.5$	$x = 5^-$	$x = 5^+$	$x = 7.5$	$x = 10$
C_y	0	$11/128 \approx 0.0859$	$5/16 = 0.3125$		$81/128 \approx 0.6328$	1
V_B	0	-0.0859	-5/16	+11/16	+0.3672	0
M_B	0	0.4297	25/16 = 1.5625 m		0.6641	0

四個驗算，全部通過

1. V_B 在斷面處跳躍： $\frac{11}{16} - \left(-\frac{5}{16}\right) = 1$ ✓（§2 的規則）
2. 支承處為零： $x = 0$ 與 $x = 10$ 時 $V_B = M_B = 0$ ✓
3. $C_y(L) = 1$ ：載重壓在 C 上，全部由 C 承擔 ✓
4. 與簡支梁比較：簡支梁跨中 M 影響線峰值 $\frac{ab}{L} = \frac{5 \times 5}{10} = 2.5$ ；本題 1.5625，是它的 **62.5%**。固定端吸走了一部分彎矩，比值小於 1 ✓ 合理

順帶一提： M_B 的峰值就在 $x = 5$ （載重壓在該斷面上）。可以驗證 $x > 5$ 那一段的導數在 $x = 5^+$ 為 $-0.4375 < 0$ ，確實是遞減，所以不會有更大的值。

§ 10 解題決策流程



§ 11 歷屆題 × 觀念對照表

主分類 (9 題)

題號	年	結構	真正在考的東西	先讀本講義
SA-2003-4	2003	一端固定一端滾支承梁	靜不定 IL 的柔度法標準流程；中點 V 、 M 的分段方程式 (本講義 § 9 範例 B)	§ 3 § 6 § 9
SA-2004-2	2004	四節間靜定桁架	桁架 IL 的節間線性；卡車車隊極值；行駛方向判讀	§ 5 § 7
SA-2005-3	2005	兩跨連續梁	三彎矩方程式求 $M_B(x)$ 的 IL；再靜力疊加求跨中彎矩；每 2.5 m 標值	§ 6
SA-2011-3	2011	兩跨連續梁 (30+30 m)	穆勒法定性繪 5 條 IL；均佈載重只鋪同號區求最大彎矩	§ 2 § 3 § 7
SA-2015-2	2015	四支承連續梁 + 內部鉸	剪力束制的釋放；釋放後恰成靜定；用共軛梁法求 IL 定量值	§ 2 § 6
SA-2016-2	2016	倒 L 型剛架 (1 度)	靜不定 IL 的方程式推導；側移陷阱 (滾支承使剛架必然側移)	§ 6

題號	年	結構	真正在考的東西	先讀本講義
SA-2018-4	2018	含斜撐的連續梁剛架	位移影響線；Maxwell-Betti 直接套用；先用對稱性把斜撐化成旋轉彈簧	§ 1 § 8
SA-2022-3	2022	十節間連續桁架	細長拉桿 (counters)；由「沒給 EA 」推斷靜定；內部鉸判讀；間接載重	§ 5
SA-2025-2	2025	Gerber 梁 (含 2 個內鉸)	靜定 IL 的運動學繪法；主從關係；自由端剪力恆為零 (本講義 § 9 範例 A)	§ 3 § 4 § 9

副分類 (4 題)

題號	年	主分類	與本子項的關聯
SA-2007-3	2007	SA-U1-1	三鉸拱桁架+卡車移動載重求極值 —— 與 SA-2004-2 同型，可當第二題練
SA-2014-1	2014	SA-U1-2	靜定桁架截面法+影響線求最大軸力
SA-2009-2	2009	SA-U1-1	柔度法解複合結構受均佈載重 —— 無移動載重、無影響線 (分類存疑)
SA-2013-1	2013	SA-U1-2	靜定桁架求桿力、零力桿 —— 無影響線 (分類存疑)

讀表時要知道的三件事：

- ① 兩題副分類名不副實：[SA-2009-2](#) (柔度法解均佈載重複合結構) 與 [SA-2013-1](#) (靜定桁架零力桿) 都沒有移動載重也沒有影響線，掛在本子項的理由不明。
- ② 四題解析檔的標頭用了不存在的編碼：[SA-2011-3](#) 寫 SA-U5-1、[SA-2018-4](#) 寫 SA-U4、[SA-2007-3](#) 寫 SA-U1-4；[SA-2003-4](#) 與 [SA-2005-3](#) 只寫到單元層級 SA-U1。官方大綱只有 SA-U1-1~U1-3、U2-1~U2-5、U3-1~U3-2。以 question_index.json 為準。
- ③ 上述都不影響解題，但查資料時別被標頭誤導。

出題節奏：穩定但不密集。 主分類分布在 2003、2004、2005、2011、2015、2016、2018、2022、2025 —— 平均兩到三年一題，近 6 年 (2020–2025) 出了 2 年 2 題。

特徵：從沒有連續兩年出過，但也從沒有超過 5 年空窗。 2022、2025 都出過，2026 出現的機率不算高，但這一子項的 CP 值在於：**定性部分 (Müller-Breslau) 幾乎不用計算就能拿一半分數**，投入產出比很好。

§ 12 把整個單元濃縮成五條因果鏈

鏈 1 | 影響線在問什麼

橋梁的載重會動 → 要問「最糟的載重位置在哪」→ 固定一個斷面、讓載重跑 → 縱軸是那個斷面的反應、橫軸是載重位置 → 這與彎矩圖 (固定載重、橫軸是斷面) 恰好相反
(§ 0)

鏈 2 | 為什麼變形曲線就是影響線

狀態①單位載重在 x → 狀態②拆掉束制施加單位位移 → 貝蒂互換： $1 \cdot \delta(x) = X \cdot 1 \rightarrow \text{IL}_X(x) = \delta(x) \rightarrow$ 原本要對每個 x 解一次結構，現在只要解一次
(§ 1)

鏈 3 | 折線與曲線的分野

拆掉束制 → 結構若變成機構 → 位移是剛體運動 → 直線段 → 靜定；結構若仍穩定 → 位移是彈性變形 → 光滑曲線 → 靜不定 → 而且因為 IL 是位移的**比值**， EI 會消掉（各段相同時）
(§ 3)

鏈 4 | 桁架為什麼那麼好畫

載重經橋面版與縱梁傳到節點 → 桿件感受不到節間中的載重 → 節間內影響線必為直線 → 只要算出各節點的值再連線 → 而弦桿 $IL = \text{彎矩 } IL \div \text{桁高}$ 、斜桿 $IL = \text{剪力 } IL \div \sin \theta$ → 不必另背一套
(§ 5)

鏈 5 | 影響線的用途

效應 = $\sum P_i y_i$ (集中) 或 $w \times \text{面積}$ (均佈) → 均佈載重可任意佈置時，負值區的載重會抵銷 → 只鋪同號區 → 集中車隊則移動到 $\sum P_i s_i$ 變號處 → 極值必發生在「某個輪子壓在折點上」
(§ 7)

§ 13 陷阱總表（考前十分鐘掃這裡）

觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
看到一條三角形的圖	「這是彎矩圖」	先看橫軸：斷面位置 = BMD、載重位置 = IL 。峰值 $PL/4$ vs $L/4$ 是最快的辨識法	通用
彎矩影響線的縱座標	寫成 kN-m	單位是 長度 (m)。反力／剪力 IL 則無因次	通用
要畫剪力影響線	在斷面插一個鉸	鉸是 彎矩 的釋放。剪力要「左右相對錯動但 保持平行 」	2015-2
畫好的剪力影響線	在斷面處連續	斷面處必定 跳躍 1 (= 施加的單位相對錯動)	通用
靜定結構的影響線	畫成曲線	靜定 = 拆掉束制變機構 = 剛體運動 = 折線 。畫出曲線一定錯	2025-2、2022-3
靜不定結構的影響線	畫成折線	拆掉一個束制仍穩定 $\Rightarrow$ 彈性撓曲線 $\Rightarrow$ 光滑曲線 ，且在固定端與軸相切	2003-4、2011-3
題目只給「 EI 為常數」	「數值不夠，題目有問題」	IL 是位移的 比值 ， EI 會消掉。不給就是在說「不需要」	2005-3、2011-3、2016-2
釋放固定端的 垂直反力	讓該段繞著轉	只釋放垂直力， 轉動束制還在 $\Rightarrow$ 該段是 平移 不是旋轉	2025-2
要求懸臂 自由端 的剪力 IL	硬去算分段方程式	自由端右側什麼都沒有 $\Rightarrow V \equiv 0$ ，整條線躺在軸上	2025-2
Gerber 梁的反力 IL	各段分開各算各的	先判斷 主從關係 ：載重在從段會傳給主段，反之不會。從段支承的 IL 在主段區域為零	2025-2
影響線出現負值	以為算錯	負值代表該支承要提供 向下反力 (上拔)，是真實現象，設計上要錨定	2025-2
桁架桿件的影響線	畫成連續梁的曲線	間接載重傳遞 $\Rightarrow$ 節間內必為直線 ，只要算節點值再連	2004-2、2022-3

觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
X 型斜撐、但題目沒給 EA	當成高次靜不定放棄	那是在暗示「靜定＋細長拉桿」：斜撐只受拉，剪力變號時切換作用桿	2022-3
細長拉桿的影響線	畫成完整的三角形	受壓的區段內力為 0，影響線在該段貼著軸線	2022-3
均佈載重「可作用於全長或部分」	直接鋪滿全長	只鋪 同號區 。鋪滿會把負效應算進去，答案偏低且 不保守	2011-3
車隊載重求極值	把最重的放峰值就交卷	峰值兩側斜率不同，要 逐一試 （或用 $\sum P_i s_i$ 判斷方向）	2004-2
車隊行駛方向	沒看圖上的箭頭	方向決定哪一軸是前導載重，配置全部跟著變	2004-2
剛架受 垂直 移動載重	「沒有水平力，所以無側移」	滾支承無水平束制 $\Rightarrow$ 必然側移。用 Müller-Breslau／單位力法可自動避開	2016-2
題目問「 位移 的影響線」	照樣拆束制	位移 IL 是「在該點施加單位 力 的撓曲線」， 不拆任何東西	2018-4
連續梁某跨的剪力 IL	以為其他跨都是零	連續梁有蹺蹺板效應：一跨壓下去會把鄰跨翹起來，鄰跨 IL 不為零且可能變號	2011-3
Müller-Breslau 畫完	直接標正負號	形狀正確但整體符號取決於兩個約定。 挑一個特點點用靜力校準	通用
算完就交卷	時間不夠，驗算算了	支承處為零、剪力跳躍為 1、量綱三項完全獨立，一分鐘可完成	通用

§ 14 自我檢測：12 個「為什麼」

先自己講一遍再展開。講不出來的直接回去看對應節次。

1. 影響線和彎矩圖差在哪？

橫軸的意義相反。BMD 是「載重固定、橫軸是斷面位置」；IL 是「斷面固定、橫軸是載重位置」。簡支梁中點的兩者都是三角形，但峰值分別是 $PL/4$ （帶力的單位）與 $L/4$ （只有長度單位）。（§ 0）

2. Müller-Breslau 原理為什麼成立？

貝蒂互換定理。狀態①「單位載重在 x 」與狀態②「拆掉束制、施加單位位移」互作虛功相等： $1 \cdot \delta(x) = X \cdot 1$ ，故 $IL_X(x) = \delta(x)$ 。它的價值是把 n 次計算壓縮成 1 次。（§ 1）

3. 反力、剪力、彎矩的「束制拆法」分別是什麼？

反力：移除整個支承，施加單位平移。剪力：在斷面插入剪力釋放，左右相對錯動 1 但**保持平行**。彎矩：插入鉸，施加單位相對轉角。（§ 2）

4. 為什麼剪力影響線在斷面處一定跳躍 1？

因為施加的廣義位移就是「單位相對錯動」，跳躍量等於施加量。這是最快的自我檢查：畫出連續的剪力 IL 一定錯。（§ 2）

5. 一句話分辨靜定與靜不定的影響線？

拆掉那個束制後結構還撐不撐得住。撐不住（機構）→ 剛體運動 → 折線 → 靜定；撐得住 → 彈性變形 → 曲線 → 靜不定。（§3）

6. 為什麼靜不定影響線與 EI 無關？

因為 IL 是位移的比值 $\delta(x)/\delta_{\text{單位處}}$ ，分子分母都含 $1/EI$ ，正規化時消掉。但各段 EI 不同時只會消掉共同因子，相對關係會留下。（§3）

7. 簡支梁斷面（距左端 a 、距右端 b ）的三個關鍵數字？

M 影響線峰值 ab/L （跨中最大為 $L/4$ ）； V 影響線斷面左 $-a/L$ 、右 $+b/L$ ，兩者絕對值相加為 1； M 影響線左右斜率為 b/L 與 $-a/L$ ，斜率差為 1。（§4）

8. 為什麼桁架影響線在節間必為直線？

因為載重透過橋面版與縱梁傳到節點，桿件不承受節間中的載重。所以只要算出各節點的值，中間用直線連即可。（§5）

9. 弦桿與斜桿的影響線可以「借用」梁的影響線嗎？

可以。弦桿 $IL = \text{力矩中心處的彎矩 } IL \div \text{桁高}$ ；斜桿 $IL = \text{該節間的剪力 } IL \div \sin \theta$ 。不必為桁架另背一套。（§5）

10. 靜不定影響線的柔度法為什麼只要算一次撓曲線？

Maxwell 互易： $\delta_{X,x} = \delta_{x,X}$ 。後者是「在 X 處放單位力，各 x 的位移」，那是一條完整撓曲線。所以整條 $IL = \text{該撓曲線} \div \delta_{XX}$ 。（§6）

11. 均佈載重可任意佈置時，為什麼只鋪同號區？

效應 $= w \times \int y dx$ 。負值區的載重貢獻是負的，會抵銷你要的效應，拿掉當然更糟。鋪滿全長算出的值偏低，而且是不保守的偏低。（§7）

12. 「位移的影響線」和 Müller-Breslau 有什麼不同？

位移 IL 是「在該點施加單位力所得的撓曲線」，不拆任何束制；Müller-Breslau 求內力／反力 IL ，要「拆掉束制再施加單位位移」。兩者都源自互易定理，但操作完全相反。（§1 §8）

★ §15 精選 5 題：時間只夠練五題就練這五題

選題標準不是覆蓋率最高，而是一題能練到最多互相獨立的技能、彼此重疊最少。

① SA-2025-2 (2025) Gerber 梁，五條影響線

為什麼選它：最新題，也是靜定 IL 的完整基本功——一題練到五種不同的束制釋放（含固定端的垂直反力與彎矩兩種釋放法，最容易畫錯的兩種），還有「自由端剪力恆為零」的觀念送分題。全程**不需要任何積分**，純運動學。**投報率第一名**。

先讀：§ 2 → § 3 → § 4 → § 9 範例 A（已完整示範，練習時請蓋住重推）

做完要能回答：釋放固定端的垂直反力時，為什麼 A-B 段是平移不是旋轉？ R_E 的影響線為什麼在左半部全是零？ R_C 在 F 點為什麼是 -2 （負值代表什麼）？

② SA-2011-3 (2011) 兩跨連續梁，五條 IL + 最大彎矩

為什麼選它：唯一同時考「定性繪製」與「拿來用」的完整題。五條 IL（兩個反力、支承負彎矩、跨中彎矩與剪力）涵蓋所有束制型式；第二小題的「均佈載重只鋪同號區」是本子項**最容易失分**的一步。**畫完 IL 不會用，等於白畫——這題就是在教這件事。**

先讀：§ 2 → § 3 → § 7

做完要能回答： V_C 的影響線為什麼在另一跨也有值（且是正的）？如果把 2 kN/m 鋪滿 60 m ，答案會偏高還是偏低？為什麼這種偏差在設計上是危險的？

③ SA-2015-2 (2015) 連續梁 + 內部鉸，剪力影響線

為什麼選它：三種束制釋放裡**最難想像的剪力釋放**，就是這一題。而且它示範了一個漂亮的巧合：釋放 F 點的剪力後，1 度靜不定的結構**恰好變成靜定**，於是可以直接用共軛梁法定量。共軛梁的支承轉換（內部支承 ↔ 內部鉸）也一次練到。

先讀：§ 2 → § 6 路線二

做完要能回答：剪力釋放為什麼要「保持平行」？釋放後為什麼變成靜定？共軛梁裡真實梁的「內部鉸」要換成什麼？

④ SA-2016-2 (2016) 倒 L 型剛架，推導 IL 方程式

為什麼選它：靜不定 IL 的**定量代表題**，而且藏了一個高鑑別度的陷阱（垂直載重卻必然側移）。更重要的是它示範了「**選對方法可以讓陷阱消失**」——用 Müller-Breslau／單位力法，側移效應自動包含在撓曲線裡，根本不必判斷。這種「方法選擇本身就是風險管理」的訓練很少見。

先讀：§ 1 → § 6（含側移陷阱）

做完要能回答：為什麼全垂直載重的剛架會側移？用傾角變位法會漏掉什麼？為什麼單位力法不會漏？

⑤ SA-2022-3 (2022) 十節間桁架，細長拉桿

為什麼選它：本子項最難的一題，也是唯一需要自己判讀結構模型的題目：從「沒給 EA 」推斷是靜定、從圖上找出內部鉸、把交叉斜撐認為細長拉桿、再切出一段獨立簡支桁架。這種「動筆前先讀懂結構」的能力別題練不到。豎桿那條「雙轉折」的影響線也是全庫最特別的圖形。

先讀：§ 5 (整節)

做完要能回答：「沒給 EA 」為什麼是靜定的暗示？剪力變號點怎麼找？為什麼豎桿的影響線會有兩個轉折？

練這五題的正確方法

1. 先蓋住解答，只畫「形狀」不標數值，然後對答案。形狀錯了就別往下算——回去看 § 2、§ 3。
2. 第二輪才標數值。標完先自己做三個檢查（支承處為零、剪力跳躍 1、量綱），再看答案。
3. 每題做完，用一句話寫下「這題真正在考什麼」。五句話就是考前小抄。
4. 解析裡的 § 3.5 變數層次分析 是設計來標記卡關點的：第一次做完在卡住處打 $\triangle$ ，第二輪只看 $\triangle$ 。

候補（時間還有的話，依序加）

- SA-2004-2 (卡車車隊極值)：唯一完整練到「移動車隊求極值」的題目。若你擔心考到橋梁活載重配置，這題一定要做。SA-2007-3 是同型的第二題。
- SA-2018-4 (位移影響線)：唯一的位移 IL 題，Maxwell-Betti 的最純粹應用，附帶練到「用對稱性把斜撐化成旋轉彈簧」。
- SA-2003-4 (柔度法標準流程)：本講義 § 9 範例 B 已完整示範，可直接當作範例 B 的練習。

誠實說明：這五題沒有涵蓋到的考點群

- 移動車隊極值判定 (SA-2004-2、SA-2007-3) —— 五題中沒有。§ 7 講了原理但沒有完整手算。如果考橋梁活載重，這是直接失分點。
- 位移影響線 (SA-2018-4) —— 五題中沒有。§ 8 有講一句話解法，但沒有練到。
- 三彎矩方程式路線 (SA-2005-3) —— 五題用的是柔度法與共軛梁法，三彎矩沒練到。
- 柔度法的完整手算 (SA-2003-4) —— § 9 範例 B 已示範，但沒放進精選（因為和 SA-2016-2 的路線重疊）。

換句話說：練完這五題大約掌握本子項七成。加上三題候補就接近完整。